

HANDOFF — FASE 2

BASE DE DATOS MYSQL

App Colaborador — Segunda Versión | Lumibell

Documento de continuidad técnica — Estado del diseño previo al SQL

1. Propósito del handoff

Este documento consolida las decisiones tomadas durante la Fase 2 del proyecto: diseño de la base de datos MySQL para App Colaborador — Segunda Versión. Su objetivo es dejar un punto de continuidad claro antes de implementar las tablas físicamente en MySQL/phpMyAdmin.

El documento funcional de referencia describe las pantallas, reglas de asistencia, horarios, solicitudes, APIs y tablas involucradas. Sin embargo, no define por sí solo las columnas, claves, índices y relaciones internas de cada tabla. Esas partes son decisiones de diseño técnico documentadas en este handoff.

2. Estado de la Fase 2

- Fase 1 — Arquitectura Flutter: estructura inicial definida.
- Fase 2.1 — Modelo y diccionario de datos: definido a nivel de propuesta técnica.
- Fase 2.2 — SQL MySQL: pendiente de generar y ejecutar.
- Backend PHP/API: pendiente.
- Integración Flutter + PHP + MySQL: pendiente.

3. Decisiones cerradas

3.1 Roles

Se decidió que cada usuario tendrá un único rol. Los tres roles oficiales son:

- ADMINISTRADOR
- SUPERVISOR
- COLABORADOR

Para esta versión no se propone una tabla roles ni una tabla usuarios_roles. El rol se almacenará directamente en usuarios. Esta decisión simplifica el MVP y coincide con la estructura funcional acordada.

3.2 Horarios

El modelo debe soportar horarios Full Time, Part Time, Flexible y Rotativo, con diferentes horarios por día, múltiples bloques laborales en un mismo día y cambios de horario por períodos de vigencia.

Tipo	Ejemplo acordado
Full Time	Lunes a sábado: 10:00–13:00 y 14:00–19:00.
Part Time	Lunes a sábado: 15:00–19:00.
Flexible	Lunes y martes 15:00–19:00; miércoles 10:00–14:00; jueves y viernes 15:00–19:00; sábado 10:00–12:30 y 14:30–19:00.
Rotativo	Enero 07:00–15:00; febrero 15:00–23:00; marzo 23:00–07:00 del día siguiente.

Corrección confirmada: el turno nocturno de marzo se interpreta como 23:00 → 07:00 del día siguiente. Esto debe contemplarse en los cálculos de jornada.

3.3 Marcaciones

Cada marcación será un registro independiente. No se utilizará una fila con columnas fijas para entrada, salida, entrada de almuerzo y salida de almuerzo.

Ejemplo:

- 08:02 — ENTRADA
- 13:01 — SALIDA_ALMUERZO
- 14:02 — REGRESO_ALMUERZO
- 19:04 — SALIDA

4. Principios de diseño

- MySQL debe garantizar integridad de datos; la lógica de negocio compleja debe residir principalmente en el backend PHP.
- Las reglas de secuencia de marcaciones no deben depender exclusivamente de Flutter.
- Los horarios no deben quedar hardcodeados en Flutter.
- Las asignaciones de horario deben tener fecha de vigencia para soportar rotaciones y cambios.
- Las marcaciones deben conservar trazabilidad suficiente para auditoría.
- Las solicitudes y sus aprobaciones deben conservar historial y trazabilidad.
- Se debe evitar duplicar información laboral entre usuarios y empleados.
- El modelo debe permitir crecimiento futuro sin rediseñar las tablas principales.

5. Modelo propuesto — 20 tablas

1. 01. usuarios
2. 02. empleados
3. 03. sedes
4. 04. supervisores
5. 05. horarios
6. 06. horarios_detalle
7. 07. asignaciones_horario
8. 08. usuario_metodos
9. 09. marcaciones
10. 10. balances_diarios
11. 11. tipos_solicitud
12. 12. solicitudes
13. 13. aprobaciones
14. 14. observaciones_solicitud
15. 15. permisos
16. 16. vacaciones
17. 17. feriados
18. 18. notificaciones
19. 19. configuraciones_usuario
20. 20. qr_sesiones

6. Diccionario de datos

1. usuarios

Objetivo: Cuenta de acceso, identidad básica y rol.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PRIMARY KEY
nombre	VARCHAR(100)	NO	Nombre
apellido	VARCHAR(100)	NO	Apellido
email	VARCHAR(150)	NO	Correo de acceso; UNIQUE
password_hash	VARCHAR(255)	NO	Contraseña almacenada como hash
foto_url	VARCHAR(500)	SÍ	Foto de perfil
rol	VARCHAR(20)	NO	ADMINISTRADOR / SUPERVISOR / COLABORADOR
estado	VARCHAR(20)	NO	ACTIVO / INACTIVO / BLOQUEADO
ultimo_acceso	DATETIME	SÍ	Último acceso
created_at	DATETIME	NO	Fecha de creación
updated_at	DATETIME	NO	Última actualización

2. empleados

Objetivo: Información laboral del usuario.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PRIMARY KEY
usuario_id	BIGINT UNSIGNED	NO	FK a usuarios; 1:1
codigo_empleado	VARCHAR(30)	NO	Código interno; UNIQUE
cargo	VARCHAR(100)	NO	Cargo laboral
modalidad_laboral	VARCHAR(30)	NO	FULL_TIME / PART_TIME / FREELANCER / etc.
tipo_horario	VARCHAR(30)	NO	FIJO / FLEXIBLE / ROTATIVO / PERSONALIZADO
sede_id	BIGINT UNSIGNED	SÍ	FK a sedes
fecha_ingreso	DATE	NO	Inicio laboral
fecha_cese	DATE	SÍ	Fin laboral si corresponde
estado	VARCHAR(20)	NO	ACTIVO / INACTIVO
created_at	DATETIME	NO	Creación
updated_at	DATETIME	NO	Actualización

3. sedes

Objetivo: Lugares autorizados y parámetros de validación GPS.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PRIMARY KEY
nombre	VARCHAR(100)	NO	Nombre de sede
direccion	VARCHAR(255)	NO	Dirección
latitud	DECIMAL(10,7)	NO	Latitud
longitud	DECIMAL(10,7)	NO	Longitud
radio_permitido_metros	DECIMAL(8,2)	NO	Radio GPS autorizado
estado	VARCHAR(20)	NO	ACTIVA / INACTIVA

created_at	DATETIME	NO	Creación
updated_at	DATETIME	NO	Actualización

4. supervisores

Objetivo: Relación histórica entre colaborador y supervisor.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PRIMARY KEY
empleado_id	BIGINT UNSIGNED	NO	Colaborador supervisado
supervisor_id	BIGINT UNSIGNED	NO	Empleado que supervisa
fecha_inicio	DATE	NO	Inicio de relación
fecha_fin	DATE	SÍ	Fin de relación
estado	VARCHAR(20)	NO	ACTIVO / INACTIVO
created_at	DATETIME	NO	Creación

5. horarios

Objetivo: Cabecera y definición general de un horario.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PRIMARY KEY
nombre	VARCHAR(100)	NO	Nombre del horario
tipo	VARCHAR(30)	NO	FIJO / FLEXIBLE / ROTATIVO
tolerancia_minutos	SMALLINT UNSIGNED	NO	Tolerancia de marcación
estado	VARCHAR(20)	NO	ACTIVO / INACTIVO
created_at	DATETIME	NO	Creación
updated_at	DATETIME	NO	Actualización

6. horarios_detalle

Objetivo: Bloques laborales por día.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PRIMARY KEY
horario_id	BIGINT UNSIGNED	NO	FK a horarios
dia_semana	TINYINT UNSIGNED	NO	1=Lunes ... 7=Domingo
bloque	TINYINT UNSIGNED	NO	Número de bloque dentro del día
hora_inicio	TIME	NO	Inicio del bloque
hora_fin	TIME	NO	Fin del bloque
es_laborable	BOOLEAN	NO	Indica si el día tiene actividad
created_at	DATETIME	NO	Creación

7. asignaciones_horario

Objetivo: Horario asignado a un empleado durante una vigencia.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PRIMARY KEY
empleado_id	BIGINT UNSIGNED	NO	FK a empleados
horario_id	BIGINT UNSIGNED	NO	FK a horarios
fecha_inicio	DATE	NO	Inicio de vigencia

fecha_fin	DATE	NO	Fin de vigencia
estado	VARCHAR(20)	NO	ACTIVO / INACTIVO
created_at	DATETIME	NO	Creación

8. usuario_metodos

Objetivo: Métodos de marcación habilitados por usuario.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PRIMARY KEY
usuario_id	BIGINT UNSIGNED	NO	FK a usuarios
metodo	VARCHAR(30)	NO	OFICINA_QR / CAMPO_GPS_FOTO
fecha_inicio	DATE	NO	Inicio de vigencia
fecha_fin	DATE	SÍ	Fin de vigencia
activo	BOOLEAN	NO	Disponible para el usuario

9. marcaciones

Objetivo: Eventos individuales de asistencia y su trazabilidad.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PRIMARY KEY
empleado_id	BIGINT UNSIGNED	NO	FK a empleados
fecha_hora	DATETIME	NO	Momento exacto
tipo_marcacion	VARCHAR(30)	NO	ENTRADA / SALIDA / SALIDA_ALMUERZO / REGRESO_ALMUERZO / SALIDA_PERMISO / REGRESO_PERMISO
metodo_marcacion	VARCHAR(30)	NO	QR / GPS_FOTO
sede_id	BIGINT UNSIGNED	SÍ	Sede detectada
latitud	DECIMAL(10,7)	SÍ	GPS
longitud	DECIMAL(10,7)	SÍ	GPS
precision_gps	DECIMAL(8,2)	SÍ	Precisión del GPS
foto_url	VARCHAR(500)	SÍ	Evidencia fotográfica
qr_codigo	VARCHAR(255)	SÍ	Código/token QR
dispositivo	VARCHAR(255)	SÍ	Información del dispositivo
ip	VARCHAR(45)	SÍ	IPv4 o IPv6
conexion	VARCHAR(30)	SÍ	WIFI / DATOS / OFFLINE
estado	VARCHAR(20)	NO	VALIDA / RECHAZADA
motivo_rechazo	VARCHAR(255)	SÍ	Motivo si fue rechazada
created_at	DATETIME	NO	Registro

10. balances_diarios

Objetivo: Resultado calculado de la jornada de cada día.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PRIMARY KEY
empleado_id	BIGINT UNSIGNED	NO	FK a empleados
fecha	DATE	NO	Día
jornada_requerida_minutos	INT	NO	Minutos requeridos
minutos_trabajados	INT	NO	Minutos trabajados

minutos_refrigerio	INT	NO	Minutos de refrigerio
minutos_permiso	INT	NO	Minutos de permiso
balance_minutos	INT	NO	Diferencia
tardanza_minutos	INT	NO	Tardanza
horas_extra_minutos	INT	NO	Horas extra
estado_jornada	VARCHAR(30)	NO	PENDIENTE / COMPLETA / INCOMPLETA / CON_TARDANZA / HORAS_EXTRA / PERMISO_APROBADO / VACACIONES
updated_at	DATETIME	NO	Último cálculo

11. tipos_solicitud

Objetivo: Catálogo dinámico de solicitudes.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PRIMARY KEY
codigo	VARCHAR(50)	NO	Código interno; UNIQUE
nombre	VARCHAR(100)	NO	Nombre visible
descripcion	TEXT	SÍ	Descripción
requiere_fecha	BOOLEAN	NO	Si requiere fecha
requiere_horario	BOOLEAN	NO	Si requiere horario
activo	BOOLEAN	NO	Disponible
orden	SMALLINT	NO	Orden visual
created_at	DATETIME	NO	Creación

12. solicitudes

Objetivo: Solicitud creada por el colaborador.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PRIMARY KEY
empleado_id	BIGINT UNSIGNED	NO	Solicitante
tipo_solicitud_id	BIGINT UNSIGNED	NO	FK a tipos_solicitud
fecha_solicitud	DATETIME	NO	Momento de creación
fecha_inicio	DATE	SÍ	Inicio
fecha_fin	DATE	SÍ	Fin
hora_inicio	TIME	SÍ	Inicio horario
hora_fin	TIME	SÍ	Fin horario
motivo	TEXT	SÍ	Justificación
estado	VARCHAR(30)	NO	PENDIENTE / APROBADA / RECHAZADA / OBSERVADA / CANCELADA
created_at	DATETIME	NO	Creación
updated_at	DATETIME	NO	Actualización

13. aprobaciones

Objetivo: Historial de decisiones sobre solicitudes.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PRIMARY KEY

solicitud_id	BIGINT UNSIGNED	NO	FK a solicitudes
aprobador_id	BIGINT UNSIGNED	NO	Usuario que decide
accion	VARCHAR(30)	NO	APROBAR / RECHAZAR / OBSERVAR
comentario	TEXT	SÍ	Comentario
fecha	DATETIME	NO	Momento de la acción
created_at	DATETIME	NO	Registro

14. observaciones_solicitud

Objetivo: Historial de observaciones.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PRIMARY KEY
solicitud_id	BIGINT UNSIGNED	NO	FK a solicitudes
usuario_id	BIGINT UNSIGNED	NO	Autor
observacion	TEXT	NO	Texto
fecha	DATETIME	NO	Fecha

15. permisos

Objetivo: Permisos operativos derivados de solicitudes.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PRIMARY KEY
solicitud_id	BIGINT UNSIGNED	NO	Solicitud origen
empleado_id	BIGINT UNSIGNED	NO	Empleado
fecha	DATE	NO	Día
hora_inicio	TIME	NO	Inicio
hora_fin	TIME	NO	Fin
tipo	VARCHAR(30)	NO	HORAS / PARCIAL
estado	VARCHAR(20)	NO	APROBADO / CANCELADO
created_at	DATETIME	NO	Creación

16. vacaciones

Objetivo: Períodos de vacaciones y su estado.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PRIMARY KEY
empleado_id	BIGINT UNSIGNED	NO	Empleado
solicitud_id	BIGINT UNSIGNED	NO	Solicitud
fecha_inicio	DATE	NO	Inicio
fecha_fin	DATE	NO	Fin
dias	DECIMAL(5,2)	NO	Cantidad de días
estado	VARCHAR(20)	NO	PENDIENTE / APROBADA / RECHAZADA / CANCELADA
created_at	DATETIME	NO	Creación

17. feriados

Objetivo: Calendario de feriados.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PRIMARY KEY
fecha	DATE	NO	Fecha
nombre	VARCHAR(150)	NO	Nombre
descripcion	TEXT	SÍ	Detalle
activo	BOOLEAN	NO	Vigente
created_at	DATETIME	NO	Creación

18. notificaciones

Objetivo: Avisos y recordatorios para usuarios.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PRIMARY KEY
usuario_id	BIGINT UNSIGNED	NO	Destinatario
tipo	VARCHAR(30)	NO	Tipo
titulo	VARCHAR(150)	NO	Título
mensaje	TEXT	NO	Mensaje
leida	BOOLEAN	NO	Estado de lectura
fecha_lectura	DATETIME	SÍ	Fecha de lectura
created_at	DATETIME	NO	Creación

19. configuraciones_usuario

Objetivo: Preferencias básicas del aplicativo.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PRIMARY KEY
usuario_id	BIGINT UNSIGNED	NO	Usuario
notificaciones_activas	BOOLEAN	NO	Preferencia
tema	VARCHAR(20)	NO	CLARO / OSCURO / AUTOMATICO
idioma	VARCHAR(10)	NO	ES / EN
updated_at	DATETIME	NO	Actualización

20. qr_sesiones

Objetivo: Sesiones/tokens QR temporales para validación.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PRIMARY KEY
sede_id	BIGINT UNSIGNED	NO	FK a sedes
codigo	VARCHAR(255)	NO	Token/código; UNIQUE
fecha_generacion	DATETIME	NO	Generación
fecha_expiracion	DATETIME	NO	Expiración
activo	BOOLEAN	NO	Estado
created_at	DATETIME	NO	Creación

7. Relaciones principales

Relación	Cardinalidad
usuarios → empleados	1:1
empleados → sedes	N:1

empleados → supervisores	1:N histórico
horarios → horarios_detalle	1:N
empleados → asignaciones_horario	1:N
horarios → asignaciones_horario	1:N
usuarios → usuario_metodos	1:N
empleados → marcaciones	1:N
empleados → balances_diarios	1:N
empleados → solicitudes	1:N
tipos_solicitud → solicitudes	1:N
solicitudes → aprobaciones	1:N
solicitudes → observaciones_solicitud	1:N
solicitudes → permisos	1:0..1
solicitudes → vacaciones	1:0..1
usuarios → notificaciones	1:N
usuarios → configuraciones_usuario	1:1
sedes → qr_sesiones	1:N

8. Flujo de asistencia y marcaciones

La aplicación no debe confiar únicamente en Flutter para decidir qué marcación es válida. El backend debe consultar el estado actual y devolver las opciones permitidas.

- Sin entrada previa → permitir ENTRADA.
- Después de ENTRADA → permitir la siguiente acción válida según horario/estado.
- No permitir ENTRADA consecutiva.
- No permitir SALIDA sin entrada previa.
- No permitir REGRESO_ALMUERZO sin SALIDA_ALMUERZO.
- No permitir REGRESO_PERMISO sin SALIDA_PERMISO.
- Antes de registrar se debe validar GPS y conexión cuando el método lo requiera.
- Después de una marcación válida se debe recalcular el balance diario.

9. Horarios: reglas de modelado

La estructura horarios + horarios_detalle + asignaciones_horario permite representar los ejemplos acordados sin hardcodear horarios en Flutter.

- Un horario puede tener varios bloques en el mismo día.
- Un empleado puede tener distintas asignaciones de horario a lo largo del tiempo.
- Los turnos nocturnos pueden cruzar medianoche.
- La fecha de vigencia de una asignación determina qué horario corresponde a un día.
- El cálculo de jornada debe considerar los bloques y la tolerancia.

10. Ejemplo de horario rotativo

Período	Horario	Bloque
Enero	Turno mañana	07:00–15:00
Febrero	Turno tarde	15:00–23:00
Marzo	Turno noche	23:00–07:00 día siguiente

11. Ejemplo de marcaciones independientes

Hora	Tipo	Registro
------	------	----------

08:02	ENTRADA	Fila independiente
13:01	SALIDA_ALMUERZO	Fila independiente
14:02	REGRESO_ALMUERZO	Fila independiente
19:04	SALIDA	Fila independiente

12. Lógica de negocio vs. base de datos

La base de datos debe garantizar integridad referencial, tipos de datos, claves e índices. Las reglas de negocio complejas deben manejarse principalmente en PHP/API.

- MySQL: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, NOT NULL, índices y consistencia.
- Backend PHP: secuencia de marcaciones, validación de horario, cálculo de balance, permisos de acceso y autorización por rol.
- Flutter: presentación, captura de datos, navegación y consumo de APIs.

13. Tabla adicional propuesta: qr_sesiones

El documento funcional contempla /validar-qr y el estado 'Código QR expirado', pero no enumera una tabla específica de QR. Como decisión de diseño, se propone qr_sesiones para soportar tokens temporales, expiración y validación por sede. Esta es una propuesta técnica, no una tabla explícitamente definida por el documento funcional.

14. Pendiente para la siguiente fase

- Revisión final del diccionario de datos.
- Definir valores iniciales de catálogos y estados.
- Definir todos los FOREIGN KEY.
- Definir índices de rendimiento.
- Definir restricciones UNIQUE.
- Definir política de borrado: RESTRICT, CASCADE o lógica.
- Generar SQL MySQL completo.
- Crear la base de datos en phpMyAdmin/XAMPP.
- Insertar datos iniciales de roles, tipos de solicitud y métodos.
- Probar relaciones y consultas principales.

15. Nota de control de cambios

Este handoff representa el estado acordado hasta el 18 de agosto de 2026. No debe ejecutarse como SQL directamente: es el documento previo al script de creación. Cualquier cambio posterior en roles, horarios, marcaciones o solicitudes debe actualizar este documento antes de modificar el SQL.